Import & Export Data

Fandy Setyo Utomo, S.Kom., M.Cs., Ph.D
PSIFW074 – Pembelajaran Mesin
Program Studi Informatika - Universitas AMIKOM Purwokerto

Capaian Pembelajaran Praktikum:

Mahasiswa Mampu melakukan *import* dan *export* dataset dengan pemrograman *Python*.

Software yang diperlukan dalam pembelajaran:

1. XAMPP: Database MySQL
2. Anaconda (https://www.anaconda.com/download)
3. Python
4. mysql-connector-python
5. openpyxl
6. pandas (https://pandas.pydata.org/)
7. Spyder (*Scientific Python Development Environment*)

Tahapan Praktikum:

1. Buat database 'db_tbi' pada MySQL melalui phpMyAdmin:

2. Selanjutnya, buat 3 tabel di dalam database 'db_tbi': tabel mahasiswa, prodi, dan dosen_pa.

Tabel 'prodi'

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Null/Not Null
id_prodi	varchar(5)	Primary Key	Not Null
nama_prodi	varchar(50)		Not Null

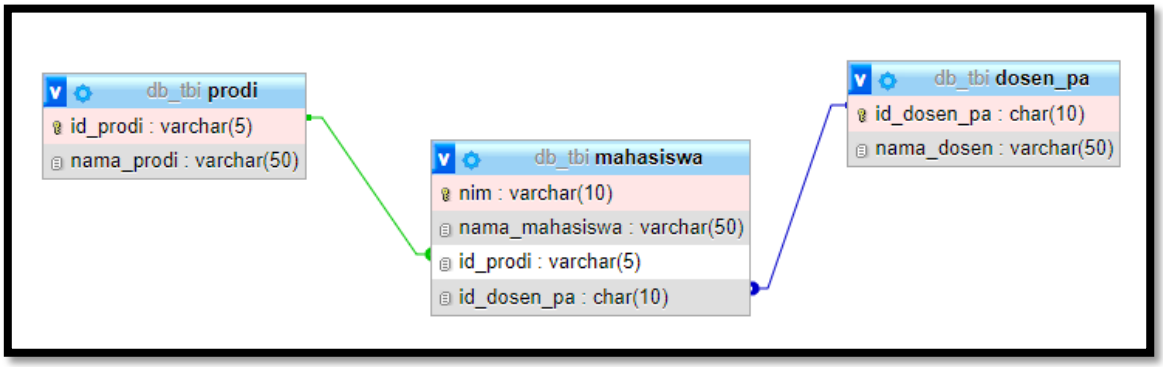
Tabel 'dosen_pa'

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Null/Not Null
id_dosen_pa	char(10)	Primary Key	Not Null
nama_dosen	varchar(50)		Not Null

Tabel 'mahasiswa'

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Null/Not Null
nim	varchar(10)	Primary Key	Not Null
nama_mahasiswa	varchar(50)		Not Null
id_prodi	varchar(5)	Foreign Key	Not Null
id_dosen_pa	char(10)	Foreign Key	Not Null

Berdasarkan ketiga struktur tabel tersebut, maka dapat digambarkan relasi antar tabelnya sebagai berikut:



3. Isikan data pada tabel prodi, mahasiswa, dan dosen_pa. Berikut merupakan contoh isian data untuk ketiga tabel tersebut.

Tabel 'prodi'

id_prodi	nama_prodi
BD	Bisnis Digital
IF	Informatika
ILKOM	Ilmu Komunikasi
SI	Sistem Informasi
TI	Teknologi Informasi

Tabel 'dosen_pa'

id_dosen_pa	nama_dosen
0615128401	Fandy Setyo Utomo
0617078601	Budi Rahardjo
0618038201	Sanusi
0623069001	Fitrah Rantika
0630119201	Rina Andriani

Tabel 'mahasiswa'

nim	nama_mahasiswa	id_prodi	id_dosen_pa
20SA3150	Dewi	TI	0630119201
21SA1134	Yulian	IF	0615128401
21SA2123	Anton	SI	0617078601
22SA1987	Bayu	IF	0615128401
22SA2765	Ayu	SI	0630119201

4. Ketikkan kode program Python berikut pada IDE Spyder:

```
'''
Create class 'DatabaseConnection' to handle query operation and
Connection between python and MySQL database.
'''
import mysql.connector
from mysql.connector import errorcode

#create dictionary
config = {
        'user' : 'root',
        'database' : 'db_tbi'
}

#create class
class DatabaseConnection():

  #Constructor
  def __init__(self):

    try:
      '''
      Create database connection
      Reference: https://dev.mysql.com/doc/connector-python/en/connector-python-example-connecting.html
      '''
      self.db_connect = mysql.connector.connect(**config)

      #Create a Cursor to execute the SQL query
      self.cursor = self.db_connect.cursor()

    except mysql.connector.Error as err:

      if err.errno == errorcode.ER_ACCESS_DENIED_ERROR:
        print("Something is wrong with your user name or password")
```

```
34.         elif err.errno == errorcode.ER_BAD_DB_ERROR:
35.           print("Database does not exist")
36.         else:
37.           print(err)
38.
39.   #create a function to execute the Select Query
40.   def Select(self, query):
41.
42.     self.cursor.execute(query)
43.     self.data = self.cursor.fetchall()
44.     return self.data
45.
46.   #Destructor
47.   def __del__(self):
48.
49.     #Close Cursor
50.     self.cursor.close()
51.
52.     #Close DB Connection
53.     self.db_connect.close()
54. #=====================================================================End
55.
56. '''
57. Get nim, nama_mahasiswa, id_prodi, id_dosen_pa from MySQL
58. '''
59. db = DatabaseConnection()
60.
61. query = ("SELECT * " +
62.       "FROM mahasiswa ")
63.
64. data = db.Select(query)
65. print (data)
66. #=====================================================================End
67.
68. '''
69. Pandas documentation: https://pandas.pydata.org/docs/
70. Basic data structures in pandas:
    https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html
71. Class pandas.ExcelWriter:
    https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.ExcelWriter.html
72. '''
73. from pandas import DataFrame
74. from pandas import ExcelWriter
75.
76. #output to excel
77. dataset = DataFrame(data, columns = ['nim', 'nama_mahasiswa', 'id_prodi', 'id_dosen_pa'])
```

```
writer = ExcelWriter('data_siswa.xlsx')
dataset.to_excel(writer, 'Mahasiswa', index=False)

writer.save()
```

Tugas Praktikum!

1. Tampilkan informasi nim, nama mahasiswa, nama prodi, dan nama dosen pada console dan export hasilnya ke Microsoft Excel.
2. Tampilkan ID dosen dan nama dosen yang tidak memiliki mahasiswa bimbingan pada console dan export hasilnya ke Microsoft Excel.
3. Buat kode program *python* untuk **meng-import** dan **membaca** data dalam format CSV (*Comma-separated values*), serta **menampilkan** datanya! Data CSV beserta penjelasan atribut datanya diambil dari halaman web berikut: https://www.kaggle.com/datasets/camnugent/california-housing-prices. Data tersebut berkaitan dengan rumah yang ditemukan di distrik California dan ringkasan statistik mengenai rumah-rumah tersebut berdasarkan data sensus pada tahun 1990.

Catatan:

Laporan praktikum yang berisi jawaban dari tugas praktikum diunggah melalui halaman web: https://forms.gle/znCaFz4R71FDKVfX7 paling lambat H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Kolom “Tugas Pertemuan” pilih pertemuan “1”